NEURO · NE-05

Syndromes parkinsoniens · signes en imagerie

MDS 2015 · 2017 · 2022 · EANM 2020
MP, AMS, PSP, DCB, DCL, causes secondaires

Principe : diagnostic **clinique**. L'IRM **élimine une cause secondaire** et cherche des **signes de parkinsonisme atypique** (AMS, PSP, DCB) ; dans la **maladie de Parkinson (MP)** elle est **normale**. Le **DaTscan** sépare **dégénératif / non dégénératif**, pas MP / atypique. IRM normale n'exclut pas une AMS ou une PSP débutante. Lire avec l'orientation du neurologue (exigé par MDS 2022 pour l'AMS).

PROTOCOLE IRM (1,5 T POSSIBLE, 3 T PRÉFÉRABLE)

T1 3D 1 mm	**T2 · FLAIR axiaux**	**Diffusion + ADC**	**SWI / T2* fin**	**Option**
planimétrie sagittale, PCM, PCS, atrophie focale	pont, PCM, putamen, substance blanche, ventricules	putamen, PCM (AMS), PCS (PSP), MCJ	substance noire et putamen, coupes fines	neuromélanine : SN compacte, locus coeruleus

ARBRE DIAGNOSTIQUE

1 · Cause secondaire ? lacunes, leucopathie, HPN, lésion, dépôts (Wilson, manganèse, calcium), MCJ
Oui → secondaire

›

2 · Signes atypiques ? mésencéphale → **PSP** ; putamen, pont, PCM, cervelet → **AMS** ; fronto-pariétal asymétrique → **DCB**
Oui → tableau comparatif

›

3 · Dégénératif ? DaTscan ou TEP-DOPA
Normal iatrogène, tremblement essentiel, fonctionnel ; exclut la MP
Anormal déficit présynaptique

›

4 · MP ou atypique ? MIBG ↓ : MP, DCL (normale AMS, PSP) ; TEP-FDG ; **IRM de contrôle à 1–2 ans** si doute

MALADIE DE PARKINSON · CE QUE MONTRE L'IMAGERIE

IRM

- IRM conventionnelle **normale pour l'âge** : elle sert à **exclure** ; pas de critère IRM dans MDS 2015
- **Perte de l'hyperintensité dorsolatérale de la SN** (« queue d'hirondelle »), SWI 3 T fine : **Se 94 %, Sp 90 %** contre témoins (méta-analyse)
- **Aussi absente** dans DCL, AMS, PSP : marqueur de **dégénérescence nigrale**, pas de MP ; résultats discordants en pratique (coupes épaisses, 1,5 T)
- **Neuromélanine** : signal et surface de la SN compacte ↓

Imagerie fonctionnelle

- **DaTscan** : hypofixation **putaminale asymétrique**, gradient **postéro-antérieur**, caudé préservé (« virgule » → « point »), controlatérale aux signes
- **DaTscan normal = exclusion absolue** de la MP (MDS 2015) ; examen non obligatoire
- **MIBG** : dénervation cardiaque = **critère de soutien** ; faussée par diabète, insuffisance cardiaque
- **TEP-FDG** : hypermétabolisme relatif lenticulaire et thalamique, hypométabolisme pariéto-occipital

MESURES PLANIMÉTRIQUES · PSP (T1 3D, SAGITTAL MÉDIAN)

MESURE	MÉTHODE	SEUIL ÉVOCATEUR DE PSP	COMMENTAIRE
Rapport des surfaces mésencéphale / pont	ligne incisure pontique sup. – bord inf. de la lame quadrigéminale	**< 0,16** (étude princeps) ; < 0,20–0,22 selon les séries	normal ≈ 0,24
Diamètre antéro-postérieur du mésencéphale	sagittal médian	**< 9,35 mm** ; rapport des diamètres M/P **< 0,52**	Sp 100 % contre AMS (anatomopathologie)
MRPI	(surface P / M) × (largeur PCM / PCS)	seuils **≈ 12,6 à 15,6** selon les séries	bon pour PSP-RS ; seuils dépendants de la méthode
MRPI 2.0	MRPI × (largeur V3 / cornes frontales)	**> 2,50** PSP-RS · **> 2,18** PSP-P	améliore PSP-P contre MP

Chevauchement avec l'**HPN** et le sujet âgé ; PSP-F, PSP-CBS et formes langagières souvent négatives. MDS 2017 : atrophie mésencéphalique (IF1) = **signe de soutien**, pas critère diagnostique.

NEURO · NE-05

Syndromes parkinsoniens · signes en imagerie (suite)

MDS 2015 · 2017 · 2022 · EANM 2020
MP, AMS, PSP, DCB, DCL, causes secondaires

DIFFÉRENCIER LES SYNDROMES PARKINSONIENS DÉGÉNÉRATIFS

SIGNE	MP	AMS (P ET C)	PSP	DCB	DCL
Tronc (sagittal)	normal	**pont atrophique**, PCM fins ; mésencéphale préservé	**atrophie mésencéphalique** (colibri), M/P ↓, MRPI ↑, PCS fins	normal ou atrophie mésencéphalique modérée	normal
Axial T2 / FLAIR	normal	**« hot cross bun »** (Sp 97 %, Se 50 %), hyper T2 des PCM	**Mickey Mouse**, morning glory	± hyper T2 sous-cortical	normal
Putamen · diffusion	normal	**atrophie postéro-latérale**, hyposignal SWI < pallidum ; ADC ↑ putamen, PCM	V3 élargi ; ADC ↑ PCS, pallidum	± atrophie striatale asymétrique	normal
Cortex · cervelet	normal	**atrophie cérébelleuse** (C > P)	atrophie frontale (PSP-F, PSP-CBS)	**atrophie fronto-pariétale asymétrique**, controlatérale	**hippocampes relativement préservés** (vs Alzheimer)
DaTscan	**asymétrique**, caudé préservé	anormal, plus symétrique	symétrique, caudé atteint tôt	asymétrique ; **parfois normal**	anormal (**indicatif**)
MIBG cardiaque	↓	habituellement normale	normale	normale	↓ (indicatif)
TEP-FDG	profil MP	putamen, pont, cervelet	frontal médian, caudé, thalamus, mésencéphale	fronto-pariétal asymétrique	occipital, **îlot cingulaire** préservé
Place dans les critères	MDS 2015 : DaT normal = exclusion ; MIBG = soutien	MDS 2022 : **≥ 1 marqueur IRM requis** (« établie »)	MDS 2017 : imagerie = soutien (IF1, IF2)	Armstrong 2013 : aucun ; amyloïde + = exclusion	McKeith 2017 : DaT, MIBG indicatifs

AMS · marqueurs MDS 2022 : atrophie du putamen (+ hyposignal fer), des PCM, du pont (et du cervelet pour AMS-P), « hot cross bun », diffusivité ↑ du putamen (et des PCM pour AMS-P). **Liseré putaminal retiré** (banal à 3 T).

PARKINSONISMES SECONDAIRES ET IMITATEURS

CAUSE	IMAGERIE ÉVOCATRICE	DATSCAN
Vasculaire	lacunes des noyaux gris, leucopathie étendue (Fazekas 3)	normal ou défect focal
HPN idiopathique	Evans > 0,3, **DESH** (sylviennes larges, convexité serrée), angle calleux < 90°	souvent normal
Iatrogène · tremblement essentiel · fonctionnel	IRM normale	**normal**
Wilson (sujet jeune)	hyper T2 putamen, thalamus, tronc (« panda géant »)	variable
Manganèse · foie · nutrition parentérale	**T1 hyperintense** symétrique des pallidums	habituellement normal
Toxiques · autres	nécrose **pallidale** (CO) ou **putaminale** (méthanol) ; calcifications (Fahr) ; « œil de tigre » (PKAN) ; diffusion corticale et striatale (MCJ) ; tumeur, HSD chronique	—

PIÈGES

« Hot cross bun »
tardif, non spécifique : SCA2, SCA3, rhombencéphalite, vasculaire

Liseré putaminal
banal à 3 T ; valoriser hyposignal < pallidum et atrophie

Colibri · MRPI
chevauchement HPN et vieillissement ; mesurer sur T1 3D

DaTscan
bupropion, psychostimulants, cocaïne ; tête inclinée ; lésion des noyaux gris

COMPTE RENDU TYPE

« **Indication** : syndrome parkinsonien, cause secondaire ? signes atypiques ? **Technique** : IRM [1,5/3 T], T1 3D, T2, FLAIR, diffusion, SWI. **Résultats** : noyaux gris sans lésion ; leucopathie [Fazekas …] ; Evans …, angle calleux …°, DESH [oui/non]. Mésencéphale [normal / atrophique], AP … mm, M/P …, MRPI … ; pont [normal / atrophique, croix] ; PCM, PCS [normaux / fins]. Putamen [volume, SWI, diffusion]. Hyperintensité nigrale dorsolatérale [visible / absente, côté]. Cortex [atrophie focale ?]. **Conclusion** : pas de cause secondaire ; [pas de signe de parkinsonisme atypique, sans l'exclure à un stade précoce / aspect évocateur de …]. DaTscan si doute dégénératif / non dégénératif. »

NEURO · NE-05

Syndromes parkinsoniens · signes en imagerie (suite)

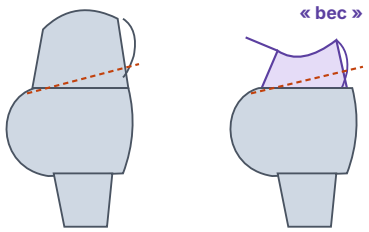
MDS 2015 · 2017 · 2022 · EANM 2020
MP, AMS, PSP, DCB, DCL, causes secondaires

ATLAS VISUEL

Signes à reconnaître · schémas (antérieur en haut sur les coupes axiales)

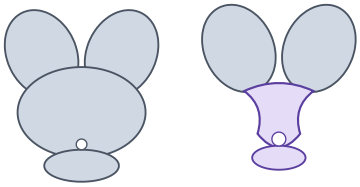
A · Sagittal médian T1

--- ligne incisure pontique sup. → lame quadrigéminale



Normal : convexe — **PSP : colibri**

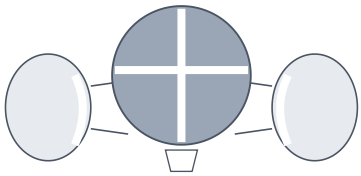
B · Axial mésencéphale T2



Normal
tegmentum ample

PSP : Mickey Mouse
bords concaves

C · Axial pont T2 / FLAIR



AMS : « hot cross bun »
+ pont plat, PCM fins et hyper T2

D · SWI 3 T · substance noire

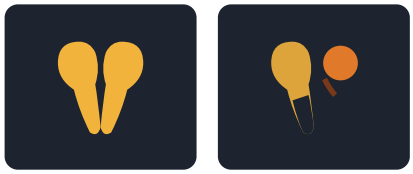


Normal : « queue d'hirondelle »
hyper dorsolatéral

Absente
MP, DCL, AMS, PSP
dégénératif ≠ MP seule

hémi-mésencéphale gauche, SN postérieure

E · DaTscan (FP-CIT)

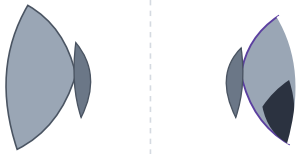


Normal : 2 virgules
symétriques

Dégénératif : « point »
perte putaminale

MP : asymétrique, caudé préservé · PSP/AMS : plus symétrique, caudé atteint · ne les sépare pas

F · Putamen SWI / T2*



Normal
putamen ≥ pallidum

AMS-P
hypo post. < pallidum
atrophie ± liseré (1,5 T)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Hummingbird sign (PSP)
Radiopaedia · atrophie mésencéphalique
radiopaedia.org/articles/hummingbird-sign-midbra

Morning glory sign
Radiopaedia · bord du tegmentum
radiopaedia.org/articles/morning-glory-sign-midb

Rapport mésencéphale/pont
Radiopaedia · seuils, méthode
radiopaedia.org/articles/midbrain-to-pons-ratio-

Hot cross bun sign
Radiopaedia · AMS et diagnostics différentiels
radiopaedia.org/articles/hot-cross-bun-sign-pons

Swallow tail sign
Radiopaedia · SWI 3 T, limites
radiopaedia.org/articles/swallow-tail-sign-subst

Putaminal rim sign
Radiopaedia · 1,5 T vs 3 T
radiopaedia.org/articles/putaminal-rim-sign

Atrophie multisystématisée
Radiopaedia · critères MDS 2022
radiopaedia.org/articles/multiple-system-atrophy

Hydrocéphalie à pression normale
Radiopaedia · Evans, DESH, angle calleux
radiopaedia.org/articles/normal-pressure-hydroce

Sources : MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease (Postuma 2015) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26474316/ · Revisiting the 2015 MDS criteria, autopsy-confirmed cases (npj Parkinsons Dis 2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12748991/ · MDS criteria for the diagnosis of MSA (Wenning 2022) – pub.dzne.de/record/163952/files/DZNE-2022-00626.pdf?subforma... · MDS clinical diagnostic criteria for PSP (Höglinger 2017) – www.cceb.upenn.edu/digitalneuropathologylab/assets/user-cont... · Criteria for the diagnosis of CBD (Armstrong 2013) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3590050/ · DLB Consortium, 4th consensus report (McKeith 2017) – www.neurology.org/doi/pdfdirect/10.1212/WNL.0000000000004058 · EANM/SNMMI dopaminergic imaging in parkinsonian syndromes 1.0 (2020) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7300075/ · Midbrain diameter and midbrain/pons ratio (Massey, Neurology 2013) – www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0b013e318292a2d2 · MRPI and M/P in PSP vs MSA, meta-analysis (J Neural Transm 2021) – link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00702-021-02362-8.pdf · MRPI 2.0 cut-offs (Quattrone 2018), application 2025 – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12712803/ · Nigrosome-1 / swallow tail, meta-analysis (Parkinsonism Relat Disord 2020) – www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353802020306... · Swallow tail sign, systematic review (2025) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11802665/ · Japanese iNPH guidelines, 3rd edition (2021) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7905302/
Aide-mémoire pour radiologues et internes · ne remplace pas les recommandations originales ni la discussion multidisciplinaire · mise à jour octobre 2026